Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = \frac{n^2 t}{1 + n^3 t}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\operatorname{tg} \frac{1}{3^n}, \dots, \operatorname{tg} \frac{1}{2^n}, 0, 0, \dots \right) (n^2 \text{ тангенсов}), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = t\, e^{-nt}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[2,5], \quad x_n(t) = \frac{\ln(1+nt)}{\ln(n+1)}.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots \right)_{k=1}^{\infty}$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = \left(t + \cos \frac{1}{n} \right) e^{-nt}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = \frac{1}{\sqrt{x(t)^2 + 1}}, \quad x_0(t) = 0$$

2. $$F : l^1 \to l^1, \quad Fx = (\operatorname{arctg} x(3), x(2), 0, 0, \dots), \quad x_0 = (0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 e^{-t} \cos x(s)\, ds, \quad x_0(t) = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = x(t)^2 \cos x(t).$$

2.
$$F : l^3 \to \mathbb{R}, \quad Fx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x(k)^2}{k^2}.$$

3.
$$F : L^3[0,1] \to L^3[0,1], \quad (Fx)(t) = \sin^2 x(t).$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (t(1-t))\,(s(1-s))\,x(s)\,ds + t^2, \quad \lambda_1 = 5.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (t(1-t))\,(s(1-s))\,x(s)\,ds + t^2, \quad \lambda_1 = 8.$$